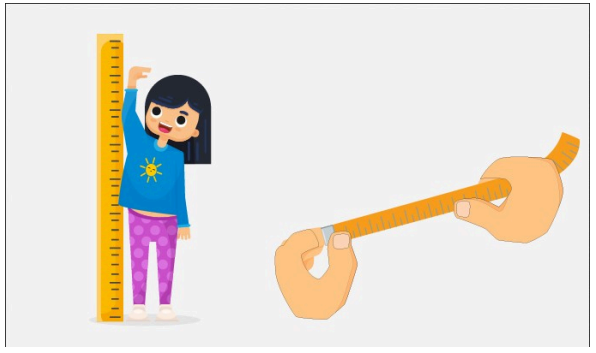
Unterscheiden: Messtheoretische Grundlagen

Beobachten und nach Ausprägungen unterscheiden



Plakat der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention.

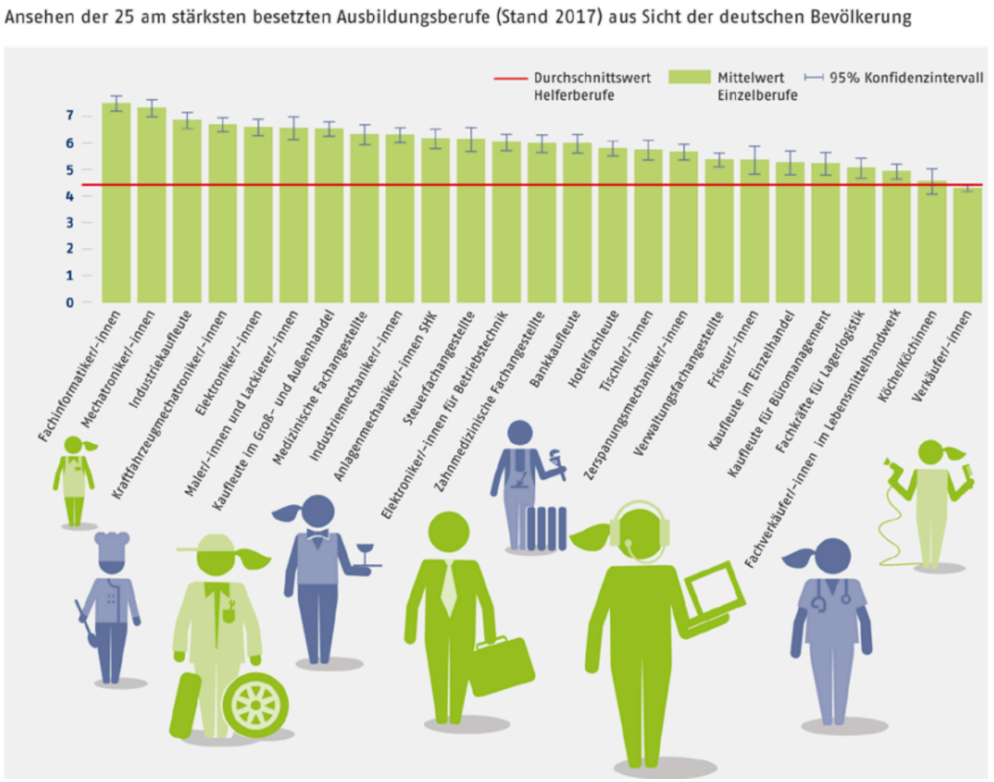
Messen = Ausprägungen einer Eigenschaft unterscheiden



Bildquelle

Wir wollen Personen hinsichtlich ihrer Ausprägungen von Eigenschaften unterscheiden. Dazu brauchen wir ein Symbol für jede (relevante) Ausprägung, die wir einer Beobachtung dieser Ausprägung zuordnen. In den meisten Fällen ist dieses Symbol eine Zahl. Die Anordnung dieser Zahlen/Symbole ist eine Skala.

Unterschiede auf eine Skala bringen: Berufsprestige

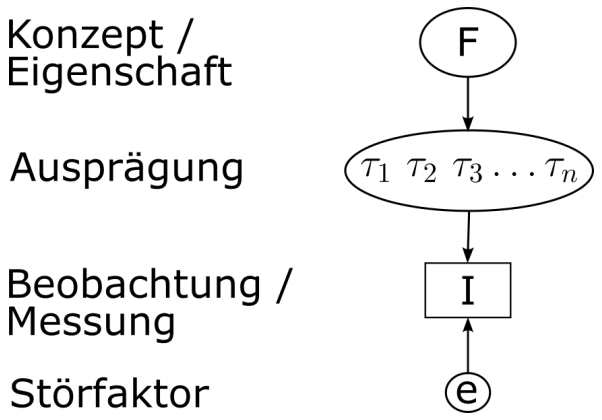


Berufsprestigeskala von Ebner & Rohrbach-Schmidt (2022)

Ebner & Rohrbach-Schmidt (2022) haben eine Skala für das soziale Ansehen von Berufen entwickelt.

Damit lassen sich Berufe nach ihrem Prestige unterscheiden und anhand einer Skala sortieren (links am Beispiel von Ausbildungsberufen).

Verhältnis von Eigenschaften, Ausprägungen, Beobachtungen und Fehlern



Die Eigenschaft, von der wir ein Konzept formulieren, wird üblicherweise mit *F* abgekürzen.[1] Unterschiedliche Ausprägungen der Eigenschaft werden mit $\tau_1 \ldots \tau_n$ (sprich: Tau) abgekürzt. Die Beobachtung einer **Ausprägung** wird mit I abgekürzt.[2] Beobachtungen könen fehlerhaft sein. Die Quelle(n) einer fehlerhaften Beobachtung kürzen wir mit *e* ab (old school auch ϵ, sprich: Epsilon.)

1. Kommt aus Großvaters Zeiten, in der alles ein *F*aktor war.
2. Die Großväter (ja, es waren alles Männer) haben das *I*ndikator genannt.

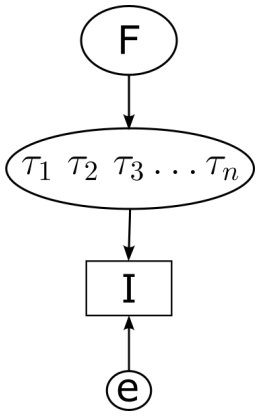
Verhältnis von Eigenschaften, Ausprägungen, Beobachtungen und Fehlern

Konzept / Eigenschaft

Ausprägung

Beobachtung / Messung

Störfaktor



Beachten Sie bitte auch die Richtung der Pfeile im Graph!

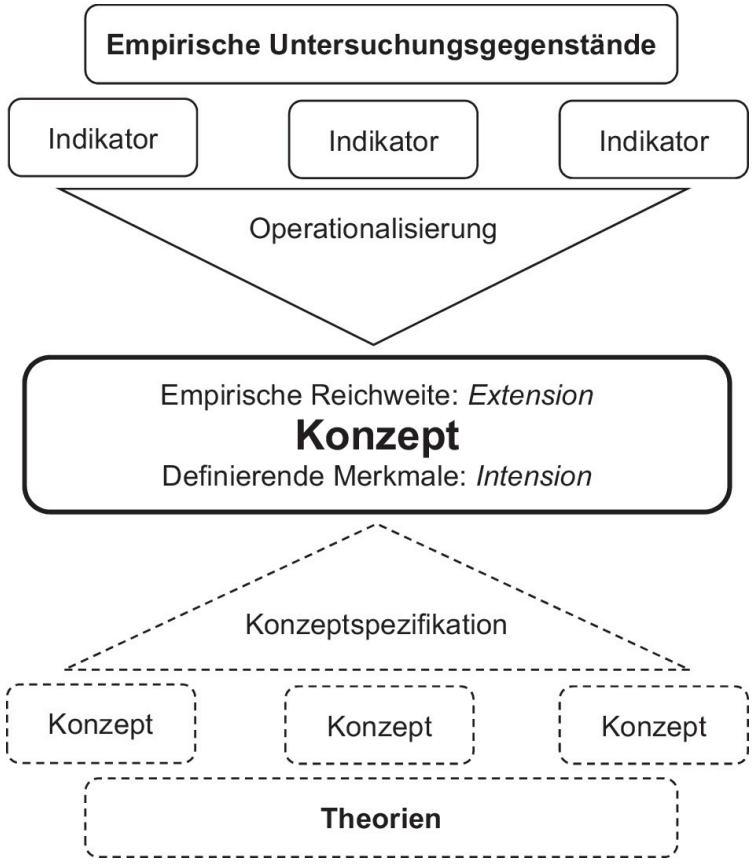
Die Eigenschaft (oder wie wir sie konzeptualisieren) bestimmt die Anzahl und Art der Ausprägungen.

Pro Untersuchungseinheit ist eine Ausprägung einer Eigenschaft vorhanden.

Diese Ausprägung lässt sich beobachten und mit einem Symbol belegen.

Diese Beobachtung wird aber von einer Störquelle beeinflusst.

Konzeptspezifikation - reminder



Operationalisierung und Konzeptspezifikation Quelle: Wonka (2022)

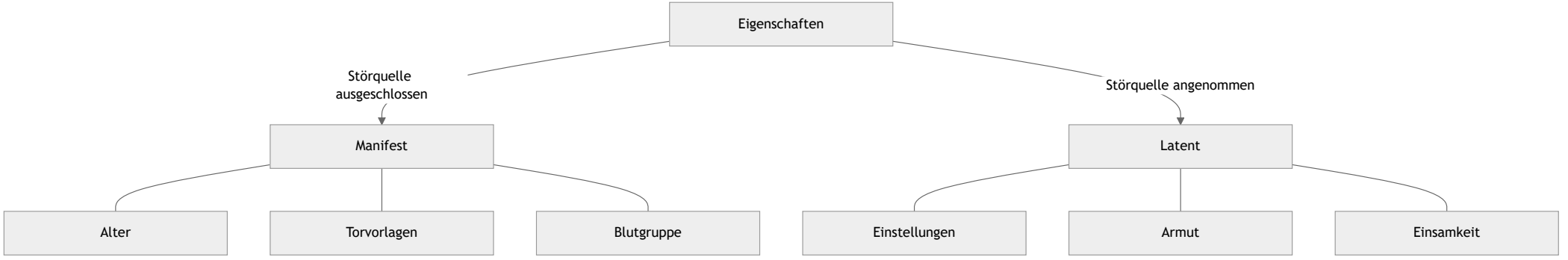
Operationalisierung ist die Darlegung, wie wir Konzepte über Indikatoren messbar machen können.

Die Messung durch diese Indikatoren sollen

- möglichst geringe Fehler beeinhalten;
- mit **anderen** (Sub)Konzepten möglichst wenig korrelieren;
- zuverlässig mit Konzepten, die gemessen werden sollen, korrelieren.

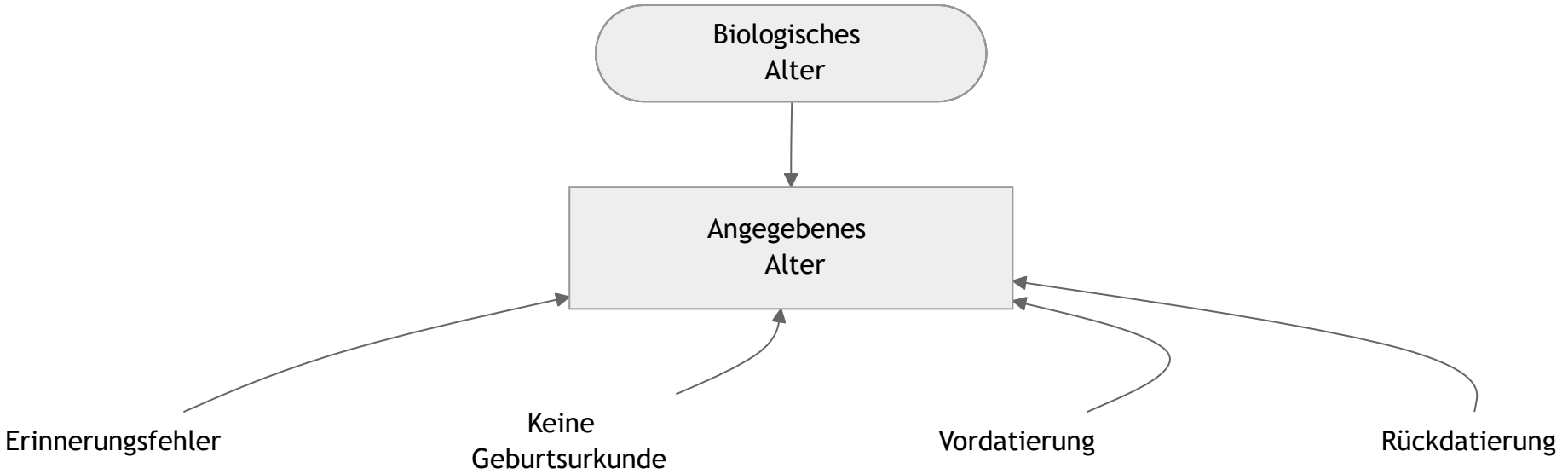
Latente und manifeste Eigenschaften

Wir können Eigenschaften danach unterscheiden, ob wir bei der Beobachtung ihrer Ausprägungen Störquellen annehmen oder nicht:



Das ist eine *pragmatische* Unterscheidung, die wir bei jeder Eigenschaft so oder so treffen können (siehe: Fühlen Sie sich öfter einsam?)

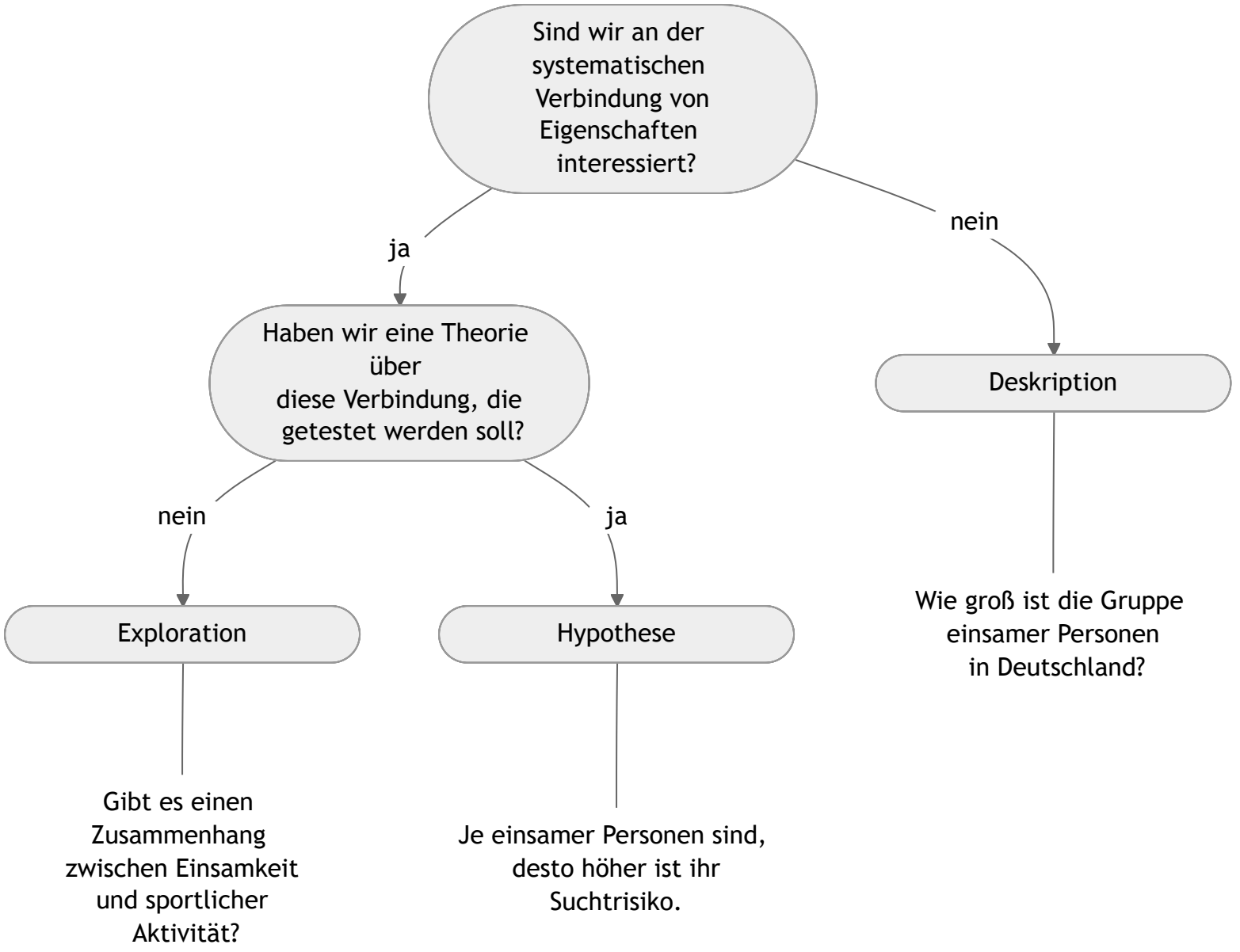
Alles fliest - vor allem pragmatische Unterschiede



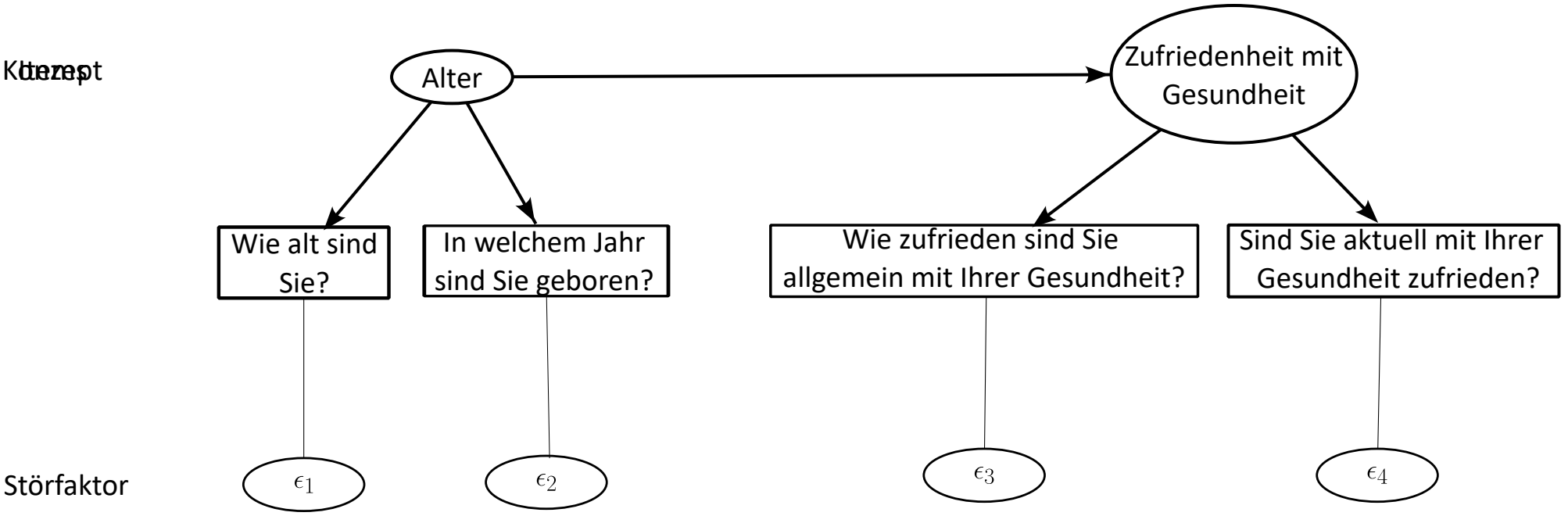
Warum das alles?

- Unser Ziel ist es, soziale Prozesse besser zu verstehen.
- Soziale Prozesse sind Verbindungen von Eigenschaften über Untersuchungseinheiten.
- Dazu müssen wir verstehen, wie **Unterschiede** der Eigenschaft A mit **Unterschieden** der Eigenschaft B zusammenhängen.
- Wenn wir in einem der erfassten Unterschiede auch einen großen Anteil von Störfaktoren/Messfehlern haben, ist unsere Untersuchung problematisch.

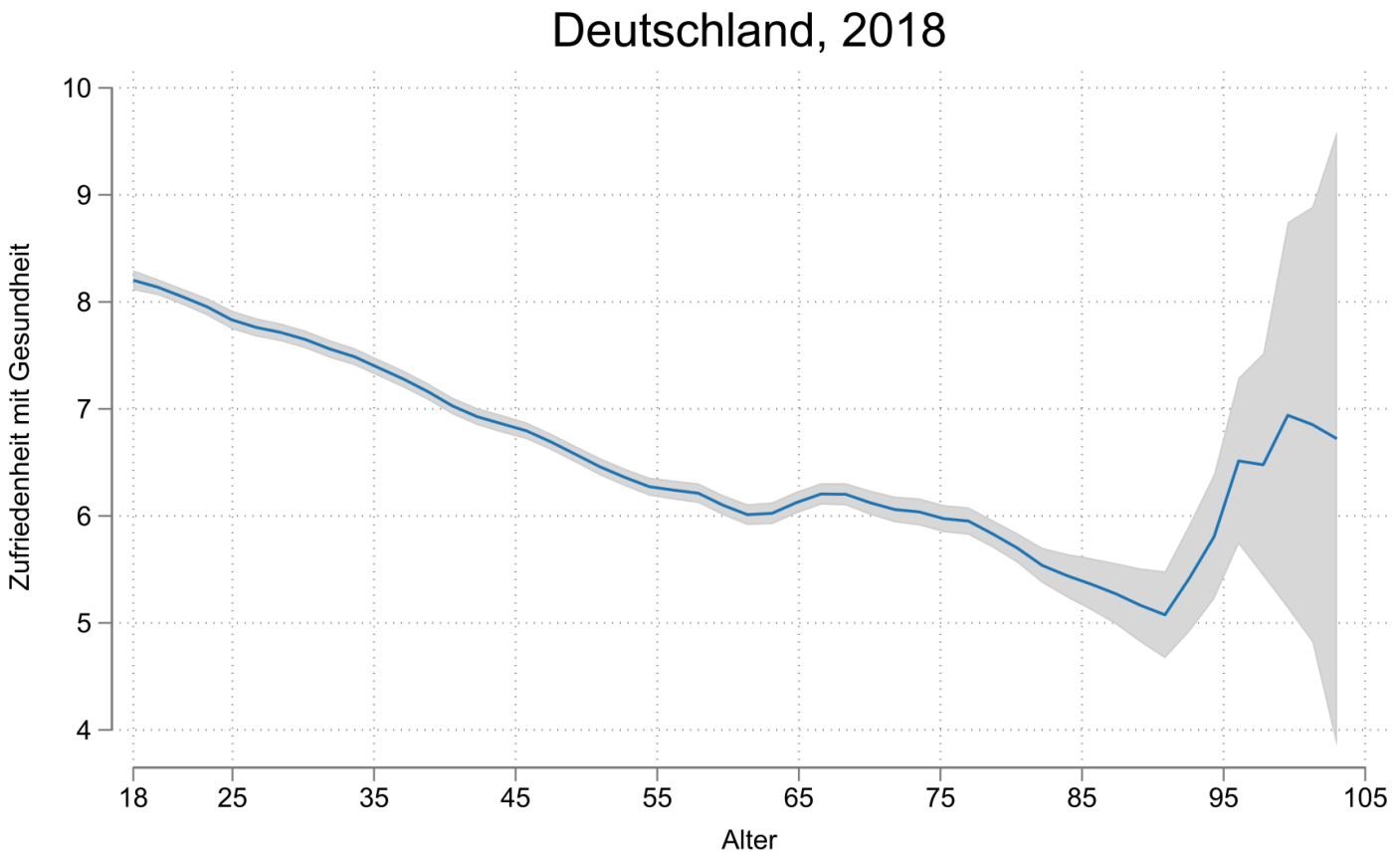
Warum das alles?


Sind wir an der systematischen Verbindung von Eigenschaften interessiert?
ja
nein
Haben wir eine Theorie über diese Verbindung, die getestet werden soll?
Deskription
nein
ja
Exploration
Hypothese
Wie groß ist die Gruppe einsamer Personen in Deutschland?
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und sportlicher Aktivität?
Je einsamer Personen sind, desto höher ist ihr Suchtrisiko.

Alter und Gesundheit

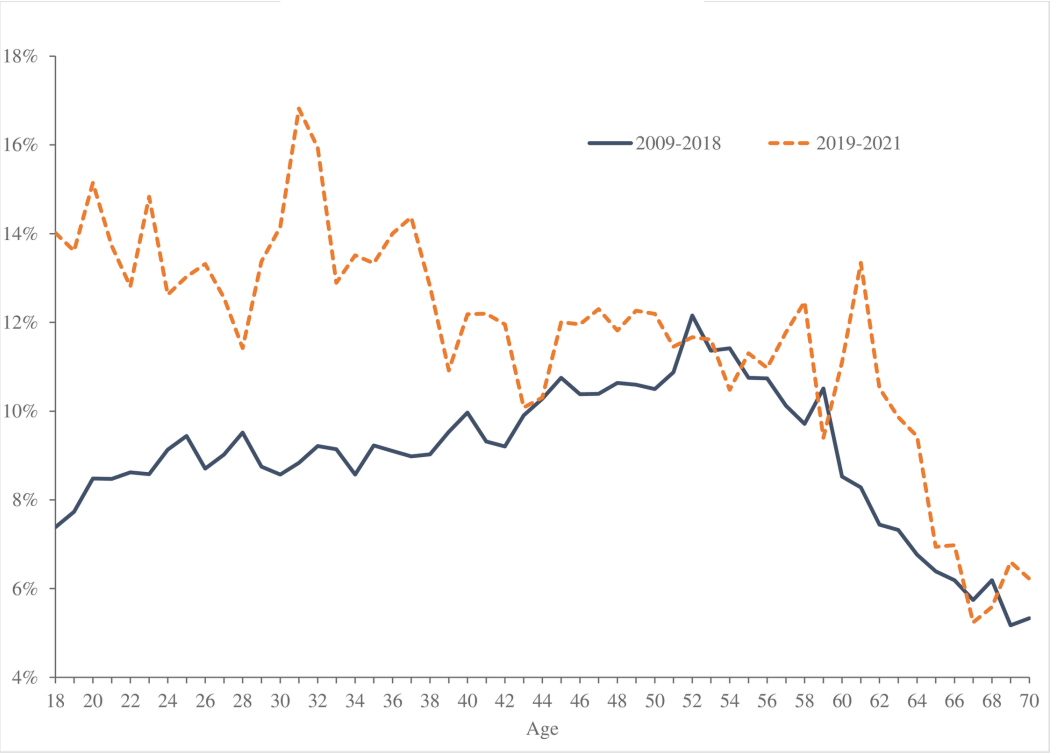


Alter und Gesundheit



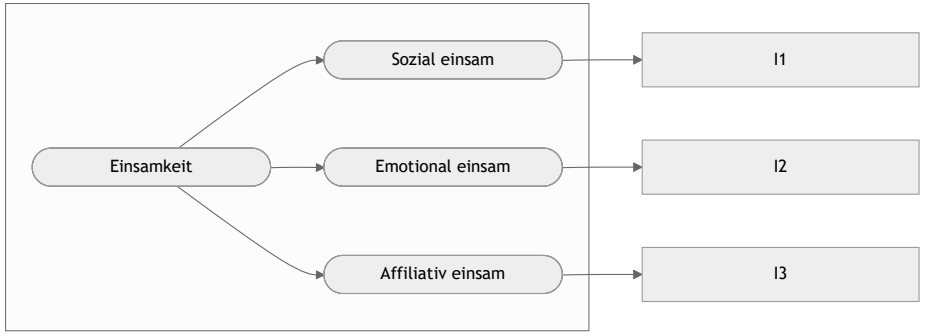
Daten: SOEP V35

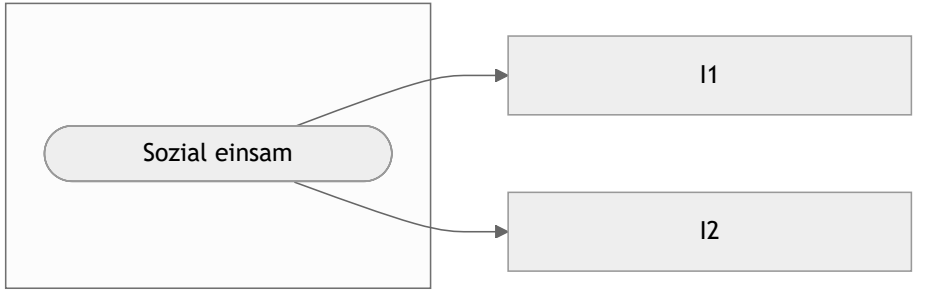
Alter und mentale Gesundheit



Relativer Anteil von Befragten in “Dispair”. Q: “Now thinking about your mental health, which includes stress, depression, and problems with emotions, for how many days during the past 30 days was your mental health not good?” Dispair = 30/30 Tage (Blanchflower et al. 2025)

Wann benötigen wir mehrere Items zur Messung?





1. Das Konzept ist mehrdimensional.

2. Die Eigenschaft ist latent und daher durch Beobachtungen nur mit Fehlern zu messen.

Die Messung latenter Eigenschaften

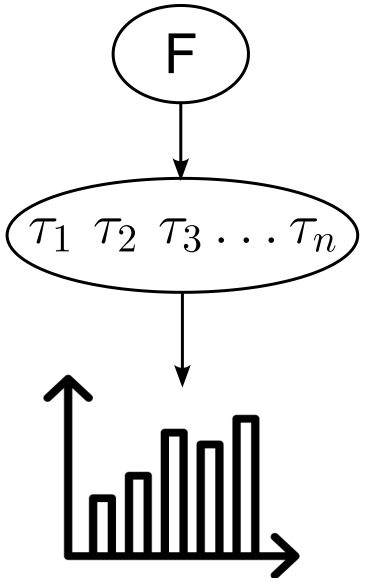
- Die zugrunde liegende, latente Eigenschaft führt zu unterschiedlichem Verhalten/Zuständen der Untersuchungseinheiten.
- Die Kombination der unterschiedlichen Verhaltensweisen oder Zustände kann uns einen Rückschluss auf die latente Eigenschaft ermöglichen.
- Wenn wir jeder beobachteten Verhaltensweise oder Zustand einen Zahlenwert zuweisen, können wir diese Werte so kombinieren, dass wir zugrunde liegende Unterschiede der Ausprägungen der latenten Eigenschaft erfassen können.

Eigenschaften und Variablen

Eigenschaft

Ausprägung

Verteilung in einer Population



Eine Variable ist das *Ergebnis* der Erfassung von Ausprägungen.

Eine Variable ist **nicht** die Eigenschaft selbst, sondern unsere symbolisch protokollierte Beobachtungen von individuellen Ausprägungen, die durchaus große Anteile von Störfaktoren haben kann.

Wie sieht das in der Praxis aus?

	plj0587	plj0588	plj0589	einsam
1	[4] Selten	[4] Selten	[5] Nie	13
2	[4] Selten	[5] Nie	[5] Nie	14
3	[1] Sehr oft	[2] Oft	[3] Manchmal	6
4	[3] Manchmal	[4] Selten	[4] Selten	11
5	[3] Manchmal	[3] Manchmal	[3] Manchmal	9
6	[1] Sehr oft	[3] Manchmal	[3] Manchmal	7
7	[4] Selten	[3] Manchmal	[4] Selten	11
8	[3] Manchmal	[3] Manchmal	[3] Manchmal	9
9	[3] Manchmal	[2] Oft	[4] Selten	9
10	[4] Selten	[4] Selten	[5] Nie	13
11	[3] Manchmal	[3] Manchmal	[5] Nie	11
12	[3] Manchmal	[3] Manchmal	[4] Selten	10
13	[4] Selten	[4] Selten	[5] Nie	13
14	[4] Selten	[3] Manchmal	[4] Selten	11
15	[3] Manchmal	[4] Selten	[4] Selten	11
16	[3] Manchmal	[4] Selten	[5] Nie	12
17	[4] Selten	[3] Manchmal	[5] Nie	12
18	[4] Selten	[2] Oft	[4] Selten	10
19	[3] Manchmal	[5] Nie	[5] Nie	13
20	[4] Selten	[4] Selten	[5] Nie	13

Wie oft haben Sie das Gefühl,

- dass Ihnen die Gesellschaft anderer fehlt? [plj0587]
- dass Sie sozial isoliert sind? [plj0588]
- außen vor zu sein? [plj0589]

Einsamkeit in Deutschland (2017)

